



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

Semana 4: ¿desde dónde es más fácil hacer gol?

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	lun 21 sep., 13:40	50	Estimar ángulos con referentes; el ángulo de tiro	Taller (5 puntos)

Cierre del tema 1. En las dos sesiones anteriores se clasificaron y se midieron ángulos; hoy se aprende a *estimarlos* antes de medir —usando el ángulo recto como vara de medir— y se resuelve la discusión del portero y el delantero con la que abrió el trimestre. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 2).

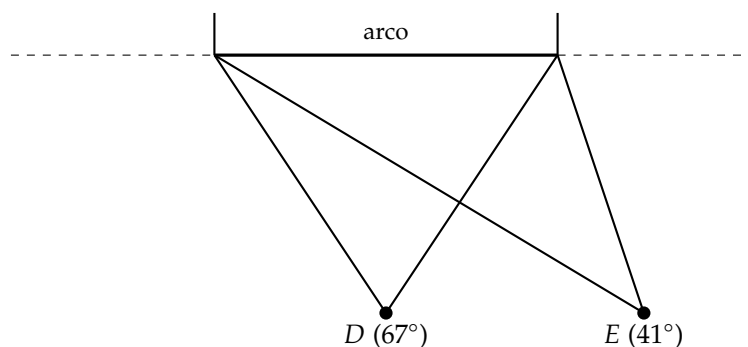
Sesión 003 — lunes 21 de septiembre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Estimar la medida de un ángulo usando referentes, comprobar la estimación con el transportador y juzgar si el error es aceptable; aplicarlo al ángulo de tiro.

Materiales. Tablero; transportador, regla y escuadra; una hoja cuadriculada por estudiante; la guía. Si hay cancha o patio a la vista, mejor.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	Volver a la pregunta del trimestre: el portero dice que desde el punto penal «es imposible fallar» y el delantero que desde la esquina «tampoco es tan difícil». ¿Quién tiene razón? Anotar en el tablero las apuestas del curso.
Estimar	6–18	El ángulo recto como referente: la esquina del cuaderno, la escuadra. Dibujar cinco ángulos en el tablero y pedir la estimación a mano alzada («¿más o menos que un recto? ¿la mitad? ¿el doble?»). Solo después medir uno con el transportador y calcular el error. Regla de la clase: una estimación sirve si se aleja menos de 10° .
Medir	18–28	Repaso rápido del transportador (centro en el vértice, cero sobre un lado, cuál de las dos escalas leer). Errores típicos: leer la escala equivocada y no apoyar el centro. Cada uno mide dos de los ángulos del tablero.
Taller	28–47	Taller individual (5 puntos). Las preguntas 3 y 4 piden dibujar a escala: 1 cm por metro en la hoja cuadriculada. Quien no traiga transportador trabaja en pareja.
Cierre	47–50	Recoger el taller. Resolver la apuesta del inicio con los números que salieron. Anuncio: la próxima clase, las líneas de la cancha (rectas paralelas y perpendiculares).

Figura para el tablero: el ángulo de tiro.



Los dos están a 5,5 m de la línea de meta. No es lo mismo la distancia que la posición.

Nota. El punto de la clase. Casi todo el curso va a apostar por «el que esté más cerca». La figura muestra que dos jugadores a la *misma* distancia pueden tener ángulos muy distintos: 67° de frente contra 41° corrido hacia un lado. Vale la pena dejar la pregunta abierta —«¿y si se aleja pero se centra?»— porque el punto de mejor ángulo no está pegado al arco; se retoma en 7° con los teselados y las rotaciones.

Nota. Sobre el error. La regla de los 10° es un acuerdo de clase, no una verdad matemática: sirve para que la palabra «error» tenga un significado concreto y medible. Si el grupo estima muy bien, súbele la exigencia a 5° en la próxima sesión.